Synthèse ARE - Fracworld

Michaël YANG
Sorbonne Université
ARE - FracWorld - MI-1B

2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Benoît MANDELBROT **3**

3 Les Systèmes de Fonctions Itérées (IFS) **4**

4 Ma Fractale choisie **6**

5 Conclusion **11**

6 Annexe : Code **12**

1 Introduction

Ce travail correspond au troisième devoir à fournir dans le cadre de l'UE d'ARE du second semestre en L1 à Sorbonne Université.

Ce mini-mémoire a pour but majoritairement de faire une synthèse des anciens travaux, mais également de faire une revue des connaissances, des capacités et des réflexions possibles, acquises tout au long de cet enseignement encadré par Claire David [1].

Nous reviendrons par conséquent sur le mathématicien des fractales que j'ai eu à présenter (Benoît MANDELBROT) de manière à présenter les grandes lignes de son histoire, puis nous passerons à la partie plus théorique sur les IFS et sur ma Fractale choisie (la courbe de Koch). On pourra y trouver l'IFS associé à celle-ci, et le code m'ayant permis de le tracer en annexe.

Les références utilisées sont disponibles dans la partie bibliographique du travail, et ne sont constituées que de pages wikipédia, de livres ou articles de mathématiciens sélectionnés par Claire David.

Enfin, je tiens à noter que ce devoir a été relu par une IA (Copilot Microsoft) afin de rectifier certaines erreurs de ma part, et son emploi m'a permis de comprendre certaines notions mathématiques de manière plus synthétique et essentielle. Cependant, cela ne garantit pas l'exactitude du contenu de mon travail à cent pour cent.

1. **https://sites.google.com/view/clairedavid/accueil##h.jiy086jn39jg**.

2 Benoît MANDELBROT

Cette partie est essentiellement écrite à partir de la source wikipédia du mathématicien Benoît MANDELBROT [2], comme précédemment lors du premier devoir.

Benoît MANDELBROT est né le 20 novembre 1924 en Pologne à Varsovie. Son enfance est donc marquée par les évènements de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'il est né dans une famille juive. Cela n'empêchera cependant pas le jeune mathématicien d'avoir réussi à avoir une carrière brillante en France et aux États-Unis.

Benoît MANDELBROT obtenait d'excellents résultats lors de son parcours scolaire, et il a notamment majoré les concours de l'ENS (Ecole Normale Supérieure) et Polytechnique, dont il a continué ses études là-bas jusqu'à finir diplômé en 1947.

Il entame plusieurs passages de sa vie étroitement liée aux recherches mathématiques et à l'éducation, comme par exemple chercheur au CNRS en France, professeur à Harvard en tant qu'enseignant d'économie, etc.

Ce que l'on retient néanmoins surtout sur lui, est qu'il est dépeint comme étant le "père de la géométrie fractale". Ce mot, dont il en est l'inventeur, apparut pour la première fois en 1975 dans son ouvrage *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension* [3]. Mais les idées derrière ont quant à eux émergé d'abord dans son article *How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension* de 1967 [4], avec par exemple la notion de dimension non-entière.

Ses travaux qui mettent en lumière l'aspect hasardeux de la réalité ont alors ouvert une nouvelle voie dans le monde scientifique. Son point de vue critique en quelque sorte les modèles trop théoriques, qui ne s'appliquent pas toujours à la réalité. Ses fractales ont donc permis l'innovation dans le monde d'aujourd'hui, notamment en finance et la modélisation statistique.

2. Wik26.
3. Man75.
4. Man67.

3 Les Systèmes de Fonctions Itérées (IFS)

On définit un IFS par un ensemble d'applications contractantes sur un espace métrique complet. Ce système permet alors l'approximation de fractales lorsqu'on itère ces applications un grand nombre de fois (quand n tend vers l'infini), et l'ensemble des points obtenus correspondra à ce que l'on appelle "attracteur" de cet IFS.

Cela se justifie par le fait que si ces applications sont contractantes, cela permet à ce que l'opérateur d'Hutchinson [5] (la réunion des images par ces transformations) soit elle aussi contractante (sur la distance d'Hausdorff). Donc, en appliquant le Théorème du point fixe de Banach, on peut garantir l'existence et l'unicité d'un ensemble correspondant à l'attracteur.

Pour illustrer comment fonctionne plus ou moins un IFS et l'opérateur de Hutchinson, voici d'abord une image représentant l'ensemble de Cantor2, qui possède un IFS composé que de deux applications affines :

$$F = \{f_1, f_2\}, \quad f_i : [0,1] \to [0,1], \quad i \in 1,2$$

$\forall x \in [0,1]$:

$$f_1(x) = \frac{x}{3}, \quad f_2(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

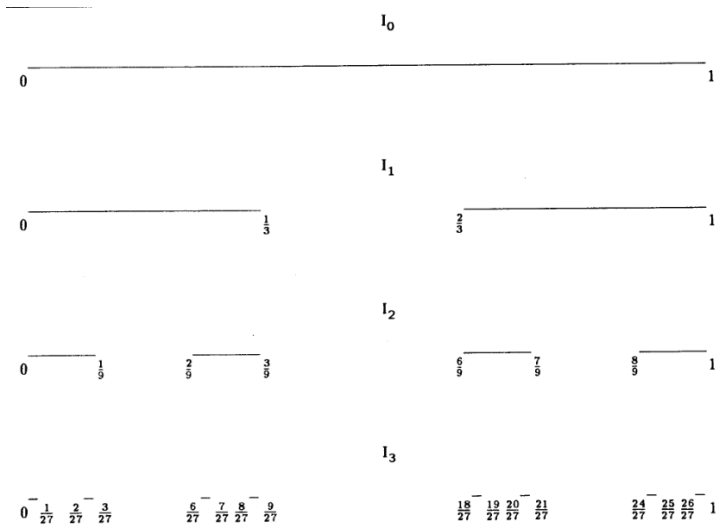


FIGURE 1 – Ensemble de Cantor à la 3-ième itération pour x = 0 [BRI93] [6]

5. Hut81.

Et voici à quoi pourrait correspondre l'opérateur de Hutchinson sur ces ensembles de "points" (nombre de l'intervalle [0,1]) obtenus :

$$
\begin{aligned}
&I_0 = [0, 1],\\
&I_1 = [0, \tfrac{1}{3}] \cup [\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}],\\
&I_2 = [0, \tfrac{1}{9}] \cup [\tfrac{2}{9}, \tfrac{3}{9}] \cup [\tfrac{6}{9}, \tfrac{7}{9}] \cup [\tfrac{8}{9}, \tfrac{9}{9}],\\
&I_3 = [0, \tfrac{1}{27}] \cup [\tfrac{2}{27}, \tfrac{3}{27}] \cup [\tfrac{6}{27}, \tfrac{7}{27}] \cup [\tfrac{8}{27}, \tfrac{9}{27}]\\
&\qquad \cup [\tfrac{18}{27}, \tfrac{19}{27}] \cup [\tfrac{20}{27}, \tfrac{21}{27}] \cup [\tfrac{24}{27}, \tfrac{25}{27}] \cup [\tfrac{26}{27}, \tfrac{27}{27}],\\
&I_4 = I_3 \text{ take away the middle open third of each interval in } I_3,\\
&\quad \vdots\\
&I_n = I_{N-1} \text{ take away the middle open third of each interval in } I_{N-1}.
\end{aligned}
$$

FIGURE 2 – Réunion des images par les applications de F [BRI93] [7]

Lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on devrait converger vers l'ensemble de Cantor (la Fractale). A un stade de n-itération, la figure obtenue est ce qu'on appelle la préfractale.

4 Ma Fractale choisie

La Fractale que j'avais choisie pour le deuxième devoir a été la courbe de Koch. En effet, j'avais choisi celle-ci car comme dit précédemment, cette Fractale m'était plus ou moins familière puisque je l'avais déjà rencontrée au premier semestre en UL1IN011.

Ce qui me plaisait aussi dans cette fractale est sa simplicité à premier abord, ainsi que sa beauté caractérisée par son autosimilarité après un certain nombre d'itération.

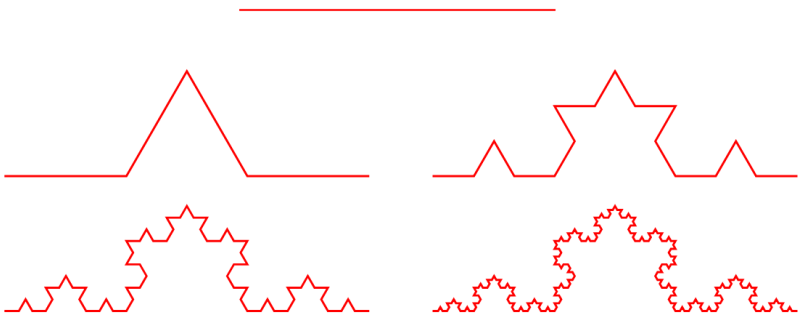


FIGURE 3 – Courbe de Koch[DL23] [8]

De même, le fait qu'il existe plusieurs variantes de celle-ci a attiré ma curiosité.

Je rappelle donc ici que l'IFS associé à ma Fractale est la suivante :

$$S = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$$

telles que les applications sont définies par $S_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}$
où respectivement :

— $S_1(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

— $S_2(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{\frac{\pi}{\ni}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$

— $S_3(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{-\frac{\pi}{\ni}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix}$

— $S_4(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$

avec $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\mathcal{R}_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

On part d'un vecteur pouvant être associé à un vecteur "position", puis on lui applique nos 4 transformations sur celui-ci et obtenir un 4 autres vecteurs posisitions, associés

chacun à un nouveau points du plan.

Pour pouvoir implémenter ce code et représenter ma Fractale de manière graphique, j'ai personnellement utilisé MrPython qui correspond au langage Python 101 avec certaines restrictions (c'est-à-dire moins permissive). Il s'agit du langage auquel j'ai le plus d'expérience et le seul logiciel qui me permet de tracer des courbes (à l'aide des primitives intégrées dedans acquises au cours du semestre 1).
On peut retrouver mon code récursive et déterministe dans6.

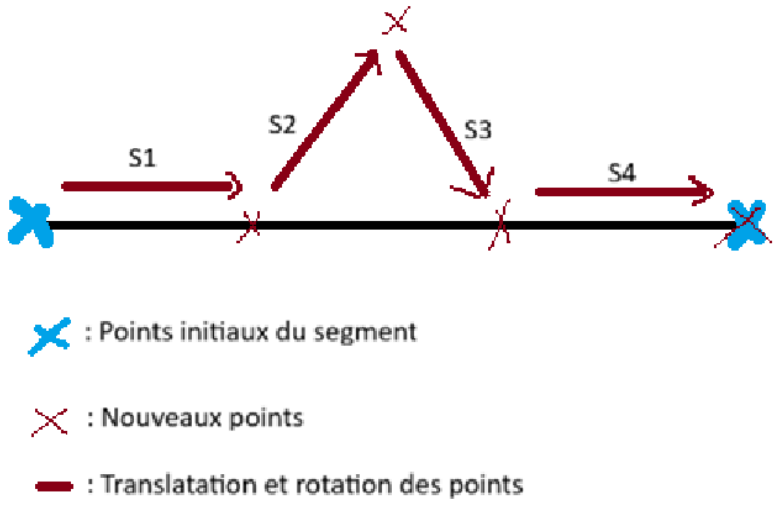


FIGURE 4 – schéma de mon algorithme

Mon code n'applique cependant pas directement les applications de mon IFS (puisqu'elle est récursif). A mon avis, bien que mon code n'est pas le plus efficace et le plus fidèle à notre IFS, il s'agit probablement d'un code plus intuitif, de par sa simplicité.

Voici des illustrations obtenues via celui-ci :

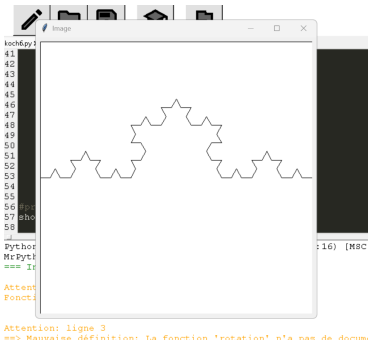


FIGURE 5 – Affichage Courbe de Koch, n = 3

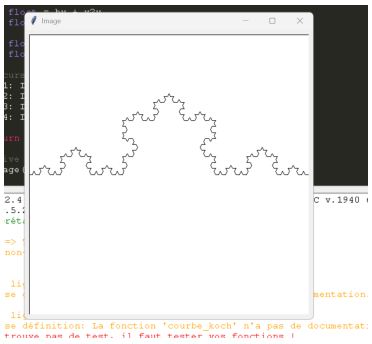


FIGURE 6 – Affichage Courbe de Koch, n = 4

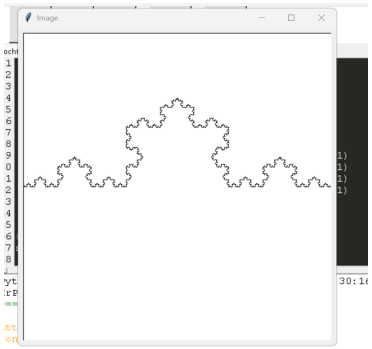


FIGURE 7 – Affichage Courbe de Koch, n = 5

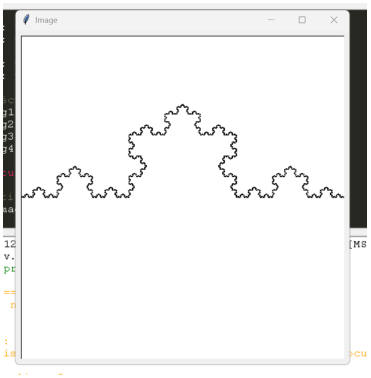


FIGURE 8 – Affichage Courbe de Koch, n = 6

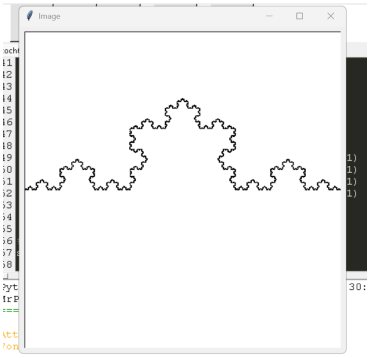


FIGURE 9 – Affichage Courbe de Koch, n = 9

A partir de n = 7, on ne remarque presque plus de différence à l'oeil nu.

5 Conclusion

Au cours de cette UE d'ARE, j'ai découvert ce qu'une Fractale pourrait correspondre. De fait, les préjugés que j'ai pu avoir sur ce mot et son concept ont comme qui dirait "disparus". En effet, j'ai pu apprendre diverses choses (notamment grâce à mes camarades), tel que les Fractales ne sont pas toujours auto-similaires, que leur dimension fractale n'est pas forcément entière,...

J'ai pu découvrir l'existence de Fractales, mais aussi apprendre que les Fractales sont en fait partout dans la nature.

D'un autre côté, cet UE m'a permis de faire des recherches mathématiques d'en apprendre plus, ce qui est évidemment un plus pour mon avenir et mes années à venir.

J'ai pu expérimenter le travail complexe qu'est la rédaction de mémoire et la rigueur mathématiques que doivent faire face de nombreux mathématiciens.

Enfin, je peux émettre le fait que grâce aux devoirs de cette UE, j'ai pu apprendre l'existence et une certaine maîtrise de certains outils essentiels et pratiques pour plus tard (tels que Latex et PrimoBSU).

Pour conclure, je pourrais affirmer que la difficulté de cet enseignement (et tout autre) de recherche est élevée, le temps à y fournir l'est par conséquent aussi. Mais la sensation de produire à la fin un long travail reste très plaisante.

6 Annexe : Code

```
import math

def rotation(dx: float, dy: float, theta: float) -> Tuple[float, float]:
    xr: float = dx * math.cos(theta) - dy * math.sin(theta)
    yr: float = dx * math.sin(theta) + dy * math.cos(theta)
    return (xr, yr)

def courbe_koch(x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, n: int) -> Image:
    #cas de base
    if n == 0:
        return draw_line(x1, y1, x2, y2)

    #création des vecteurs changer les coordonnées de chaques points:

    #composantes du vecteur associé au segment initial
    dx: float = x2 - x1
    dy: float = y2 - y1

    #vecteur de translation pour le 2e point à partir du 1er point
    v1x: float = dx/3
    v1y: float = dy/3

    #vecteur de translation pour le 5e point à partir du 4eme point (identique à v1 en
    v4x: float = dx/3
    v4y: float = dy/3

    #vecteur de translation et rotation pour le 3e point à partir du 2eme point
    rdx, rdy = rotation(dx/3, dy/3, math.pi/3)
    v2x: float = rdx
    v2y: float = rdy

    #vecteur de translation et rotation pour le 4e point à partir du 3eme point
    rdx2, rdy2 = rotation(dx/3, dy/3, -math.pi/3)
    v3x: float = rdx2
    v3y: float = rdy2
```

```
    #coordonnées des nouveaux points 2 à 5 : a (ne sert a rien puisque a = (x1,y1)), b

    bx: float = x1 + v1x
    by: float = y1 + v1y

    cx: float = bx + v2x
    cy: float = by + v2y

    dx: float = cx + v3x
    dy: float = cy + v3y

    #récursion sur chaque segment
    img1: Image = courbe_koch(x1, y1, bx, by, n - 1)
    img2: Image = courbe_koch(bx, by, cx, cy, n - 1)
    img3: Image = courbe_koch(cx, cy, dx, dy, n - 1)
    img4: Image = courbe_koch(dx, dy, x2, y2, n - 1)

    return overlay(img1, img2, img3, img4)

#primitive d'affichage de la figure avec n=3
show_image(courbe_koch(-1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 3))
```

Références

[BRI93] Michael Fielding Barnsley et Hawley Rising III. *Fractals everywhere / Michael F. Barnsley,... ; revised with the assistance of Hawley Rising III.* eng. 2nd edition. Boston [etc : Academic Press Professional, 1993, p. 44. ISBN : 0-12-079069-6.

[DL23] Claire David et Michel L Lapidus. « Understanding Fractality : A Polyhedral Approach to the Koch Curve and its Complex Dimensions ». eng. In : *Asymptotic analysis* (2023). ISSN : 0921-7134.

[Hut81] John E. Hutchinson. « Fractals and self-similarity ». In : *Indiana Univ. Math. J.* 30.5 (1981), p. 713-747. ISSN : 0022-2518,1943-5258. DOI : 10.1512/iumj.1981.30.30055. URL : https://doi-org.accesdistant.sorbonne-universite.fr/10.1512/iumj.1981.30.30055.

[Man67] Benoit Mandelbrot. « How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension ». eng. In : *Science (American Association for the Advancement of Science)* 156.3775 (1967), p. 636-638. ISSN : 0036-8075.

[Man75] Benoît B. Mandelbrot. *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension.* 1re éd. Paris : Flammarion, 1975.

[Mic24] Microsoft. *Microsoft Copilot.* https://www.microsoft.com/copilot. Assistant IA utilisé pour l'aide à la rédaction et l'explication de concepts mathématiques. 2024.

[Wik25] Wikipédia. *Système de fonctions itérées — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 17-septembre-2025], vu le 28/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_de_fonctions_it%C3%A9r%C3%A9es&oldid=229038949.

[Wik26] Wikipédia. *Benoît Mandelbrot — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 26-mars-2026], vu le 28/03/2026. 2026. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_Mandelbrot&oldid=234469275.